



## CHAPITRE 15

# Analyse du signal

*Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.*

1. Un signal a une période de 2,0 ms. Sa fréquence vaut :

- |          |            |
|----------|------------|
| a. 2 Hz  | c. 500 Hz  |
| b. 50 Hz | d. 2000 Hz |

2. La composante continue d'un signal périodique, c'est :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| a. sa valeur maximale | c. sa valeur efficace |
| b. sa valeur moyenne  | d. son amplitude      |

3. La valeur efficace d'un signal périodique est, par définition :

- |                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a. l'amplitude divisée par $\sqrt{2}$ | c. la valeur de la tension continue qui dissiperait la même puissance |
| b. la moyenne des valeurs absolues    | d. la moitié de la valeur crête à crête                               |

4. Un créneau varie entre 0 et 20 V avec un rapport cyclique  $\alpha = 0,25$ . Sa valeur moyenne vaut :

- |         |          |
|---------|----------|
| a. 20 V | c. 5 V   |
| b. 10 V | d. 2,5 V |

5. Pour ce même créneau, la valeur efficace vaut :

- |         |           |
|---------|-----------|
| a. 5 V  | c. 14,1 V |
| b. 10 V | d. 20 V   |

6. La relation  $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$  s'applique :

- |                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| a. à tout signal périodique      | c. aux seuls créneaux                  |
| b. aux seuls signaux sinusoïdaux | d. aux signaux de valeur moyenne nulle |

7. Sur un spectre d'amplitude, la raie située à 0 Hz représente :



- a. le fondamental  
b. la composante continue  
c. le premier harmonique  
d. une erreur de mesure

8. Le fondamental d'un signal est à 50 Hz. L'harmonique de rang 7 est à :

a. 57 Hz  
b. 300 Hz  
c. 350 Hz  
d. 700 Hz

9. Un spectre ne comporte qu'une seule raie, à 100 Hz. Le signal est :

a. continu  
b. sinusoïdal  
c. en créneau  
d. triangulaire

10. Pour mesurer la valeur moyenne d'un signal, on utilise un voltmètre en position :

a. AC  
b. DC  
c. AC+DC  
d. peu importe

11. Un signal a une valeur moyenne de 8 V et une composante alternative de valeur efficace 6 V. Sa valeur efficace totale vaut :

a. 2 V  
b. 10 V  
c. 14 V  
d. 48 V

12. Un voltmètre **TRMS** se distingue d'un voltmètre ordinaire parce qu'il :

a. est plus précis sur les sinusoïdes  
b. mesure la valeur efficace quelle que soit la forme du signal  
c. mesure aussi la fréquence  
d. ne nécessite pas de pile

## Corrigé commenté

1. **c.**  $f = 1/T = 1/(2,0 \times 10^{-3}) = 500 \text{ Hz}$ . La réponse *a* est le piège classique : oublier de convertir les millisecondes en secondes.
2. **b.** La composante continue *est* la valeur moyenne du signal. C'est elle que lit un voltmètre en position DC, et elle apparaît sur le spectre sous la forme d'une raie à 0 Hz.
3. **c.** C'est la définition **énergétique**, la seule valable pour tout signal, et celle que le programme demande de savoir énoncer. La réponse *a* est un résultat, et seulement pour un sinusoïdal.
4. **c.**  $\langle u \rangle = \alpha U_{\max} = 0,25 \times 20 = 5 \text{ V}$ .



5. **b.**  $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} \sqrt{\alpha} = 20 \times \sqrt{0,25} = 20 \times 0,5 = 10 \text{ V}$ . La réponse *a* confond avec la valeur moyenne — c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre : on écrit  $\alpha$  au lieu de  $\sqrt{\alpha}$ .
6. **b.** Uniquement pour un sinusoïdal. Appliquée à un créneau symétrique, où  $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}$ , elle donnerait une erreur de 30 %.
7. **b.** La raie à fréquence nulle est la composante continue, et sa hauteur est la valeur moyenne. Le fondamental, lui, est la première raie de fréquence *non nulle*.
8. **c.**  $f_n = n f_1 = 7 \times 50 = 350 \text{ Hz}$ . La réponse *a* ajoute au lieu de multiplier ; la réponse *d* confond le rang avec un facteur appliqué à la fréquence entière.
9. **b.** Une seule raie signifie une seule fréquence : le signal est une sinusoïde pure. Un créneau ou un triangle donneraient un fondamental *et* des harmoniques. Un signal continu n'aurait qu'une raie, mais à 0 Hz.
10. **b.** Position **DC**. En AC, la composante continue est bloquée et l'on mesurerait l'ondulation seule.
11. **b.** Les valeurs efficaces s'ajoutent *quadratiquement* :  $U_{\text{eff}} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ V}$ . La réponse *c* additionne directement, ce qui est faux.
12. **b.** Un voltmètre ordinaire redresse le signal, en mesure la valeur moyenne et la multiplie par un coefficient valable pour une sinusoïde. Le TRMS, lui, élève réellement au carré : il est juste sur n'importe quelle forme d'onde. Sur une installation pleine de convertisseurs, c'est indispensable.